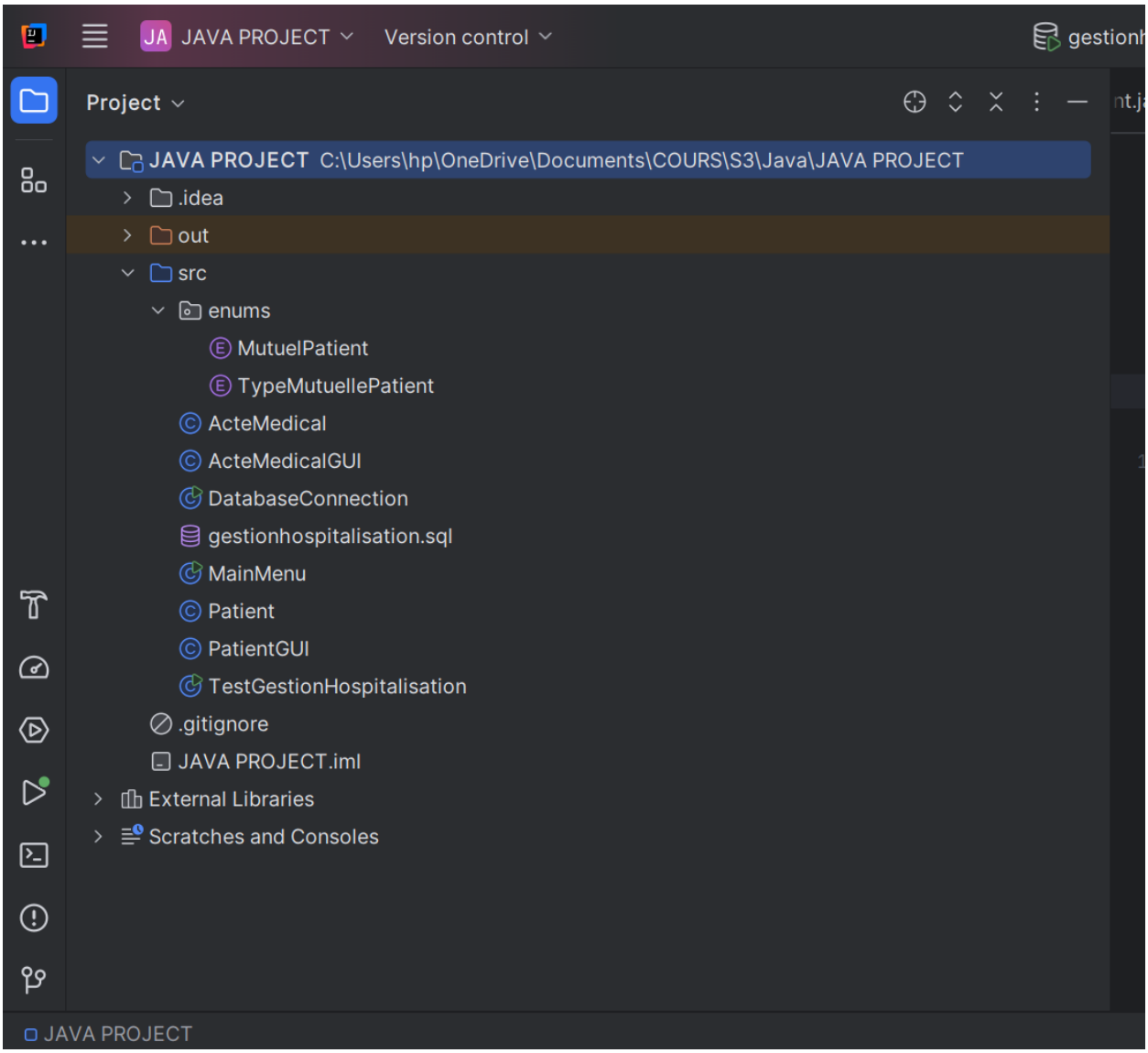
Rapport du Projet POO Java

Realisé par:
Manal MAATI
Douae ERROUSSO
Nouhaila LACHGAR

0)Structure du projet:



1)Création de la base de donnees Gestionhospitalisation

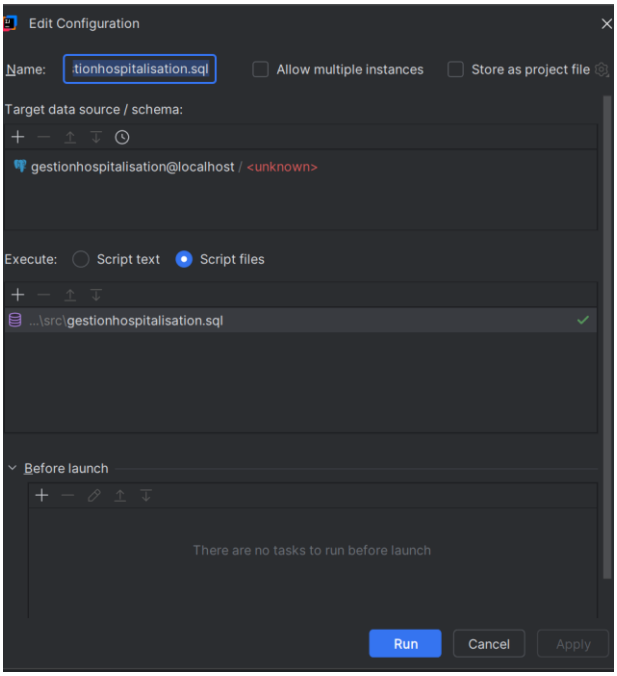
Gestionhospitalisation.sql:

les tables PostgreSQL:

- La table `Patient` contient des informations sur les patients, telles que leur identifiant, leur NCIN, leur nom, adresse, téléphone, ainsi que des détails sur leur mutuelle. La table

`ActeMedical` enregistre les actes médicaux effectués, associés à chaque patient, avec des informations sur le type d'acte, la date, et le médecin responsable. Un index est créé sur la clé étrangère `IDPatient` pour optimiser les recherches.

```sql
CREATE DATABASE gestionhospitalisation;
\c gestionhospitalisation;

CREATE TABLE Patient (
                    IDPatient SERIAL PRIMARY KEY,
                    NCIN VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
                    NomPrenomPatient VARCHAR(100) NOT NULL,
                    AdressePatient VARCHAR(200),
                    TelPatient VARCHAR(15),
                    MutuellePatient VARCHAR(3) CHECK (MutuellePatient IN ('oui', 'non')),
                    TypeMutuellePatient VARCHAR(20) CHECK (TypeMutuellePatient IN ('Cnops', 'Cnss', 'assurance', 'autre type'))
);

CREATE TABLE ActeMedical (
                        IDDossierMedical SERIAL PRIMARY KEY,
                        IDActeMedical SERIAL,
                        IDPatient INT REFERENCES Patient(IDPatient) ON DELETE CASCADE,
                        TypeActeMedical VARCHAR(50) CHECK (TypeActeMedical IN ('hospitalisation complète', 'hospitalisation journalière'
                        DateActeMedical DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
                        MedecinActeMedical VARCHAR(100)
);

-- Index on Foreign Key
CREATE INDEX idx_idpatient ON ActeMedical(IDPatient);
```



Connexion avec l’administrateur par défaut “postgres” et attribution des accès et privilèges à l’utilisateur “manal”

```
C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin>psql -U postgres -d gestionhospitalisation
Mot de passe pour l'utilisateur postgres :

psql (17.2)
Attention : l'encodage console (850) diffère de l'encodage Windows (1252).
            Les caractères 8 bits peuvent ne pas fonctionner correctement.
            Voir la section « Notes aux utilisateurs de Windows » de la page
            référence de psql pour les détails.
Saisissez « help » pour l'aide.

gestionhospitalisation=# GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCE public.patient_idpatient_seq TO manal;
GRANT
gestionhospitalisation=# GRANT ALTER ON SEQUENCE public.patient_idpatient_seq TO manal;
ERREUR:  type de droit « alter » non reconnu
gestionhospitalisation=# GRANT INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT ON TABLE public.patient TO manal;
GRANT
gestionhospitalisation=# GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON SEQUENCE public.patient_idpatient_seq TO manal;
GRANT
gestionhospitalisation=# GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON SEQUENCE public.patient_idpatient_seq TO manal;
GRANT
gestionhospitalisation=# ALTER SEQUENCE public.patient_idpatient_seq RESTART WITH 1;
ALTER SEQUENCE
gestionhospitalisation=# DELETE FROM Patient;
DELETE 10
gestionhospitalisation=# \q
```

```
C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin>psql -U postgres
Mot de passe pour l'utilisateur postgres :

psql (17.2)
Attention : l'encodage console (850) diffère de l'encodage Windows (1252).
            Les caractères 8 bits peuvent ne pas fonctionner correctement.
            Voir la section « Notes aux utilisateurs de Windows » de la page
            référence de psql pour les détails.
Saisissez « help » pour l'aide.

postgres=# ALTER SEQUENCE public.patient_idpatient_seq OWNER TO manal;
ERREUR:  la relation « public.patient_idpatient_seq » n'existe pas
postgres=# SELECT * FROM pg_sequences;
 schemaname | sequencename | sequenceowner | data_type | start_value | min_value | max_value | increment_by | cycle | cache_size | last_value
------------+--------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+-------+------------+------------
(0 ligne)


postgres=# SELECT column_name, column_default
postgres-# FROM information_schema.columns
postgres-# WHERE table_name = 'patient';
 column_name | column_default
-------------+----------------
(0 ligne)
```

Connection avec l’utilisateur:

```
C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin>psql -h localhost -U manal -d gestionhospitalisation
Mot de passe pour l'utilisateur manal :

psql (17.2)
Attention : l'encodage console (850) diffère de l'encodage Windows (1252).
            Les caractères 8 bits peuvent ne pas fonctionner correctement.
            Voir la section « Notes aux utilisateurs de Windows » de la page
            référence de psql pour les détails.
Saisissez « help » pour l'aide.

gestionhospitalisation=> \dt
             Liste des relations
 SchÚma |     Nom     | Type  | PropriÚtaire
--------+-------------+-------+--------------
 public | actemedical | table | postgres
 public | patient     | table | postgres
(2 lignes)
```

Affichage des tables:

```
gestionhospitalisation=> \d patient
                                          Table ¾ public.patient ╗
       Colonne       |          Type          | Collationnement | NULL-able |                 Par dÚfaut
---------------------+------------------------+-----------------+-----------+-------------------------------------------
 idpatient           | integer                |
| not null  | nextval('patient_idpatient_seq'::regclass)
 ncin                | character varying(50)  |
|           |
 nomprenompatient    | character varying(255) |
|           |
 adressepatient      | character varying(255) |
|           |
 telpatient          | character varying(20)  |
|           |
 mutuellepatient     | character varying(50)  |
|           |
 typemutuellepatient | character varying(50)  |
|           |
Index :
    "patient_pkey" PRIMARY KEY, btree (idpatient)
RÚfÚrencÚ par :
    TABLE "actemedical" CONSTRAINT "actemedical_idpatient_fkey" FOREIGN KEY (idpatient) REFERENCES patient(idpatient) ON DELETE CASCADE
```

```
gestionhospitalisation=> \d actemedical
                                          Table ¾ public.actemedical ╗
      Colonne       |          Type          | Collationnement | NULL-able |                       Par dÚfaut

---------------------+------------------------+-----------------+-----------+-----------------------------------------------------
 iddossiermedical    | integer                |                 | not null  | nextval('actemedical_iddossiermedical_seq'::regclass)
 idactemedical       | integer                |                 | not null  | nextval('actemedical_idactemedical_seq'::regclass)
 idpatient           | integer                |                 |           |
 typeactemedical     | character varying(50)  |                 |           |
 dateactemedical     | date                   |                 |           |
 medecinactemedical  | character varying(255) |                 |           |
Index :
    "actemedical_pkey" PRIMARY KEY, btree (iddossiermedical)
Contraintes de clÚs ÚtrangÞres :
    "actemedical_idpatient_fkey" FOREIGN KEY (idpatient) REFERENCES patient(idpatient) ON DELETE CASCADE
```

Insertion de quelques données:

```
gestionhospitalisation=> INSERT INTO actemedical (idpatient, typeactemedical, dateactemedical, medecinactemedical)
gestionhospitalisation-> VALUES
gestionhospitalisation-> (1, 'Consultation', '2024-12-28', 'Dr. Ahmed'),
gestionhospitalisation-> (2, 'Surgery', '2024-12-15', 'Dr. Fatima'),
gestionhospitalisation-> (3, 'Consultation', '2024-12-10', 'Dr. Mohammed'),
gestionhospitalisation-> (4, 'Emergency', '2024-12-05', 'Dr. Mouna'),
gestionhospitalisation-> (5, 'Consultation', '2024-11-28', 'Dr. Youssef'),
gestionhospitalisation-> (6, 'Surgery', '2024-11-22', 'Dr. Khadija'),
gestionhospitalisation-> (7, 'Consultation', '2024-11-18', 'Dr. Omar'),
gestionhospitalisation-> (8, 'Emergency', '2024-11-12', 'Dr. Zineb'),
gestionhospitalisation-> (9, 'Consultation', '2024-11-05', 'Dr. Rachid'),
gestionhospitalisation-> (10, 'Surgery', '2024-10-28', 'Dr. Samira');
INSERT 0 10
gestionhospitalisation=> SELECT * FROM actemedical;
 iddossiermedical | idactemedical | idpatient | typeactemedical | dateactemedical | medecinactemedical
------------------+---------------+-----------+-----------------+-----------------+--------------------
                10 |            10 |         1 | Consultation    | 2024-12-28      | Dr. Ahmed
                11 |            11 |         2 | Surgery
| 2024-12-15      | Dr. Fatima
                12 |            12 |         3 | Consultation    | 2024-12-10      | Dr. Mohammed
                13 |            13 |         4 | Emergency       | 2024-12-05      | Dr. Mouna
                14 |            14 |         5 | Consultation    | 2024-11-28      | Dr. Youssef
                15 |            15 |         6 | Surgery
| 2024-11-22      | Dr. Khadija
                16 |            16 |         7 | Consultation    | 2024-11-18      | Dr. Omar
                17 |            17 |         8 | Emergency       | 2024-11-12      | Dr. Zineb
                18 |            18 |         9 | Consultation    | 2024-11-05      | Dr. Rachid
                19 |            19 |        10 | Surgery
| 2024-10-28      | Dr. Samira
(10 lignes)
```

```
C:\Program Files\PostgreSQL\17\bin>psql -U manal -d gestionhospi
talisation
Mot de passe pour l'utilisateur manal :

psql (17.2)
Attention : l'encodage console (850) diffère de l'encodage Windows (1252).
            Les caractères 8 bits peuvent ne pas fonctionner correctement.
            Voir la section « Notes aux utilisateurs de Windows » de la page
            référence de psql pour les détails.
Saisissez « help » pour l'aide.

gestionhospitalisation=> SELECT * FROM patient;
 idpatient | ncin | nomprenompatient | adressepatient | telpatient | mutuellepatient | typemutuellepatient
-----------+------+------------------+----------------+------------+-----------------+---------------------
(0 ligne)


gestionhospitalisation=> INSERT INTO Patient (NCIN, NomPrenomPatient, AdressePatient, TelPatient, MutuellePatient, TypeMutuellePatient)
gestionhospitalisation-> VALUES
gestionhospitalisation-> ('A12345678', 'Ahmed El Amrani', '123 Rue Hassan II, Casablanca', '0522123456', 'oui', 'Cnss'),
gestionhospitalisation-> ('A23456789', 'Fatima Zahra Benjelloun', '45 Rue Mohammed V, Rabat', '0537123456', 'non', 'Private'),
gestionhospitalisation-> ('A34567890', 'Mohammed El Ghazali', '78 Rue Moulay Ismail, Fès', '0536123456', 'oui', 'Cnss'),
gestionhospitalisation-> ('A45678901', 'Mouna Laaroussi', '12 Avenue Mohamed VI, Marrakech', '0529321234', 'oui', 'Private'),
gestionhospitalisation-> ('A56789012', 'Youssef Berrada', '56 Rue Oued, Tangier', '0654321234', 'non', 'Cnss'),
gestionhospitalisation-> ('A67890123', 'Khadija Souiri', '34 Avenue Al Fida, Casablanca', '0655432123', 'oui', 'Private'),
gestionhospitalisation-> ('A78901234', 'Omar Saïd', '98 Rue Tadamonte, Agadir', '0634123456', 'oui', 'Cnss'),
gestionhospitalisation-> ('A89012345', 'Zineb Ait Lhaj', '234 Rue Anfa, Casablanca', '0612345678', 'non', 'Private'),
gestionhospitalisation-> ('A90123456', 'Rachid Kabbaj', '23 Rue Abdelkrim, Marrakech', '0655678901', 'oui', 'Cnss'),
gestionhospitalisation-> ('A01234567', 'Samira El Idrissi', '15 Boulevard Mohamed V, Rabat', '0623456789', 'non', 'Private');
INSERT 0 10
```

```
gestionhospitalisation=> SELECT * FROM patient;
 idpatient |   ncin    |    nomprenompatient     |         adressepatient          | telpatient | mutuellepatient | typemutuellepatient
-----------+-----------+-------------------------+---------------------------------+------------+-----------------+---------------------
         1 | A12345678 | Ahmed El Amrani         | 123 Rue Hassan II, Casablanca   | 0522123456 | oui             | Cnss
         2 | A23456789 | Fatima Zahra Benjelloun | 45 Rue Mohammed V, Rabat        | 0537123456 | non             | Private
         3 | A34567890 | Mohammed El Ghazali     | 78 Rue Moulay Ismail, Fès       | 0536123456 | oui             | Cnss
         4 | A45678901 | Mouna Laaroussi         | 12 Avenue Mohamed VI, Marrakech | 0529321234 | oui             | Private
         5 | A56789012 | Youssef Berrada         | 56 Rue Oued, Tangier            | 0654321234 | non             | Cnss
         6 | A67890123 | Khadija Souiri          | 34 Avenue Al Fida, Casablanca   | 0655432123 | oui             | Private
         7 | A78901234 | Omar Saïd               | 98 Rue Tadamonte, Agadir        | 0634123456 | oui             | Cnss
         8 | A89012345 | Zineb Ait Lhaj          | 234 Rue Anfa, Casablanca        | 0612345678 | non             | Private
         9 | A90123456 | Rachid Kabbaj           | 23 Rue Abdelkrim, Marrakech     | 0655678901 | oui             | Cnss
        10 | A01234567 | Samira El Idrissi       | 15 Boulevard Mohamed V, Rabat   | 0623456789 | non             | Private
(10 lignes)
```

- **DatabaseConnection:** pour gérer la connexion à une base de données PostgreSQL nommée `gestionhospitalisation`. Il contient les éléments suivants:

1. Un bloc statique qui charge le driver PostgreSQL (`org.postgresql.Driver`).
2. Une méthode `getConnection()` qui établit et retourne une connexion à la base de données via JDBC.
3. Une méthode `testConnection()` qui tente de se connecter à la base de données et affiche un message de succès ou d'erreur.
4. La méthode `main()` qui appelle `testConnection()` pour vérifier si la connexion fonctionne.

```java
import ...

public class DatabaseConnection {
    private static final String URL = "jdbc:postgresql://localhost:5432/gestionhospitalisation";  1 usage
    private static final String USER = "manal";  1 usage
    private static final String PASSWORD = "manalmaati";  1 usage

    static {
        try {
            Class.forName( className: "org.postgresql.Driver");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            throw new RuntimeException("PostgreSQL Driver not found!", e);
        }
    }

    public static Connection getConnection() throws SQLException {  10 usages
        return DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
    }

    public static void testConnection() {  1 usage
        try (Connection conn = getConnection()) {
            System.out.println("Database connection successful!");
        } catch (SQLException e) {
            System.err.println("Failed to connect to the database: " + e.getMessage());
        }
```

```java
    public static void main(String[] args) {
        testConnection(); // TO check if the connection is working
    }
}
```

2) Classes et méthodes java nécessaires pour projet

- **Le package enums:**

`MutuelPatient` : Une énumération avec deux valeurs possibles, `oui` et non, représentant l'état de la mutuelle d'un patient.

`TypeMutuellePatient` : Une énumération avec quatre valeurs possibles : `Cnss`, `Cnops`, `assurance`, et `autre_type`, représentant différents types de mutuelles qu'un patient peut avoir.

Utilisées pour garantir que seules ces valeurs spécifiques soient utilisées pour les attributs correspondants dans la base de données et programme.

```java
package enums;

public enum MutuelPatient {
    oui,
    non
}
```

```java
package enums;

public enum TypeMutuellePatient {
    Cnss,
    Cnops,
    assurance,
    autre_type
}
```

- **Acte médical:** représentant un acte médical, avec des attributs tels que l'ID du dossier médical, le type d'acte, la date, et le médecin. Il inclut des méthodes pour ajouter, rechercher, modifier et supprimer des actes médicaux dans une base de données PostgreSQL.

```java
import ...

public class ActeMedical {
    private int IDDossierMedical;
    private int IDActeMedical;
    private int IDPatient;
    private String TypeActeMedical;
    private Date DateActeMedical;
    private String MedecinActeMedical;

    public ActeMedical() {}

    public ActeMedical(int idDossierMedical, int idActeMedical, int idPatient, String typeActMedical, Date dateActeMedical, String medecinAc
```

```java
public class ActeMedical {

    public ActeMedical() {}

    public ActeMedical(int idDossierMedical, int idActeMedical, int idPatient, String typeActMedical, Date dateActeMedical, String medecinAc

    public enum TypeActMedical {...}

    // Getters and Setters
    public int getIDDossierMedical() { return IDDossierMedical; }
    public void setIDDossierMedical(int IDDossierMedical) { this.IDDossierMedical = IDDossierMedical; }

    public int getIDActeMedical() { return IDActeMedical; }
    public void setIDActeMedical(int IDActeMedical) { this.IDActeMedical = IDActeMedical; }

    public int getIDPatient() { return IDPatient; }
    public void setIDPatient(int IDPatient) { this.IDPatient = IDPatient; }

    public String getTypeActeMedical() { return TypeActeMedical; }
    public void setTypeActeMedical(String TypeActeMedical) { this.TypeActeMedical = TypeActeMedical; }

    public Date getDateActeMedical() { return DateActeMedical; }
    public void setDateActeMedical(Date DateActeMedical) { this.DateActeMedical = DateActeMedical; }

    public String getMedecinActeMedical() { return MedecinActeMedical; }
```

```java
public class ActeMedical {
    public void setMedecinActeMedical(String MedecinActeMedical) { this.MedecinActeMedical = MedecinActeMedical; }

    // Database Operations
    public void ajouter(Connection conn) throws SQLException {
        String sql = "INSERT INTO ActeMedical (IDPatient, TypeActeMedical, DateActeMedical, MedecinActeMedical) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {...}
    }

    public static ActeMedical chercher(Connection conn, int IDDossierMedical) throws SQLException {
        String sql = "SELECT * FROM ActeMedical WHERE IDDossierMedical = ?";
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {...}
        return null;
    }

    public void modifier(Connection conn) throws SQLException {
        String sql = "UPDATE ActeMedical SET IDPatient = ?, TypeActeMedical = ?, DateActeMedical = ?, MedecinActeMedical = ? WHERE IDDossier
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {...}
    }

    public void supprimer(Connection conn) throws SQLException {
        String sql = "DELETE FROM ActeMedical WHERE IDDossierMedical = ?";
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {...}
    }
}
```

- **Patient:** représentant un patient avec des informations comme l'ID, le NCIN, le nom, l'adresse, le téléphone, et la mutuelle. Il inclut des méthodes pour ajouter, rechercher, modifier et supprimer un patient dans une base de données PostgreSQL. Les opérations sur la base de données utilisent des `PreparedStatement` pour éviter les risques d'injection SQL.

```java
import enums.MutuelPatient;
import enums.TypeMutuellePatient;

import java.sql.*;

public class Patient {
    private int IDPatient;
    private String NCIN;
    private String NomPrenomPatient;
    private String AdressePatient;
    private String TelPatient;
    private String MutuellePatient;
    private String TypeMutuellePatient;

    public Patient() {}

    public Patient(int IDPatient, String NCIN, String NomPrenomPatient, String AdressePatient, String TelPatient, String MutuellePatient,
```

```java
public class Patient {
    public Patient() {}

    public Patient(int IDPatient, String NCIN, String NomPrenomPatient, String AdressePatient, String TelPatient, String MutuellePatient, St

    // Getters and Setters
    public int getIDPatient() { return IDPatient; }
    public void setIDPatient(int IDPatient) { this.IDPatient = IDPatient; }

    public String getNCIN() { return NCIN; }
    public void setNCIN(String NCIN) { this.NCIN = NCIN; }

    public String getNomPrenomPatient() { return NomPrenomPatient; }
    public void setNomPrenomPatient(String NomPrenomPatient) { this.NomPrenomPatient = NomPrenomPatient; }

    public String getAdressePatient() { return AdressePatient; }
    public void setAdressePatient(String AdressePatient) { this.AdressePatient = AdressePatient; }

    public String getTelPatient() { return TelPatient; }
    public void setTelPatient(String TelPatient) { this.TelPatient = TelPatient; }

    public String getMutuellePatient() { return MutuellePatient; }
    public void setMutuellePatient(String MutuellePatient) { this.MutuellePatient = MutuellePatient; }
```

```java
public class Patient {
    public String getTypeMutuellePatient() { return TypeMutuellePatient; }
    public void setTypeMutuellePatient(String TypeMutuellePatient) { this.TypeMutuellePatient = TypeMutuellePatient; }

    // Database Operations
    public void ajouter(Connection conn) throws SQLException {
        String sql = "INSERT INTO Patient (NCIN, NomPrenomPatient, AdressePatient, TelPatient, MutuellePatient, TypeMutuellePatient) VALUES
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {...}
    }

    public static Patient chercher(Connection conn, int IDPatient) throws SQLException {
        String sql = "SELECT * FROM Patient WHERE IDPatient = ?";
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {...}
        return null;
    }

    public void modifier(Connection conn) throws SQLException {
        String sql = "UPDATE Patient SET NCIN = ?, NomPrenomPatient = ?, AdressePatient = ?, TelPatient = ?, MutuellePatient = ?, TypeMutuel
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {...}
    }

    public void supprimer(Connection conn) throws SQLException {
        String sql = "DELETE FROM Patient WHERE IDPatient = ?";
        try (PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {...}
    }
```

- **ActeMedicalGUI:** un module d'interface pour gérer les actes médicaux avec une base de données, offrant une interaction utilisateur simple et des fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Delete).

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;
import java.util.Date;

public class ActeMedicalGUI {

    public static JPanel createPanel(CardLayout cardLayout, JPanel cardPanel) {...}

    private static void clearFields(JTextField dossierMedicalField, JTextField acteMedicalField,
                                    JTextField patientIdField, JTextField typeActeField,
                                    JTextField dateActeField, JTextField medecinField) {...}


    private static void ajouterActe(JTextField dossierMedicalField, JTextField patientIdField, JTextField typeActeField,
                                    JTextField dateActeField, JTextField medecinField) {...}

    private static void chercherActe(JTextField dossierMedicalField, JTextField acteMedicalField, JTextField patientIdField,
                                     JTextField typeActeField, JTextField dateActeField, JTextField medecinField) {
        try {...} catch (NumberFormatException ex) {
            // Handle invalid integer for dossier ID
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "L'ID Dossier Médical doit être un nombre entier valide.");
        } catch (SQLException ex) {
            // Handle database errors
```

```java
    private static void modifierActe(JTextField dossierMedicalField, JTextField patientIdField, JTextField typeActeField,
                                     JTextField dateActeField, JTextField medecinField) {
        try {...} catch (NumberFormatException ex) {
            // Handle invalid integer for patient ID
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "L'ID Patient doit être un nombre entier valide.");
        } catch (IllegalArgumentException ex) {
            // Handle invalid date format
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "La date doit être au format (yyyy-MM-dd).");
        } catch (SQLException ex) {
            // Handle database errors
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Erreur lors de la modification de l'acte médical : " + ex.getMessa
        } catch (Exception ex) {
            // General exception handler
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Erreur inattendue : " + ex.getMessage());
        }
    }


    private static void supprimerActe(JTextField dossierMedicalField) {
        try (Connection conn = DatabaseConnection.getConnection()) {...} catch (Exception ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Erreur lors de la suppression: " + ex.getMessage());
        }
    }
```

- **PatientGUI:** n module d'interface utilisateur conçu pour gérer les patients d'une base de données, offrant une interaction simple et des fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Delete).

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.sql.*;

public class PatientGUI {
    private static JTextField patientIdField;
    private static JTextField ncinField;
    private static JTextField nameField;
    private static JTextField adresseField;
    private static JTextField telField;
    private static JTextField mutuelleField;
    private static JTextField typeMutuelleField;

    public static JPanel createPanel(CardLayout cardLayout, JPanel cardPanel) {...}

    private static void clearPatientFields() {
        patientIdField.setText("");
        ncinField.setText("");
        nameField.setText("");
        adresseField.setText("");
        telField.setText("");
        mutuelleField.setText("");
        typeMutuelleField.setText("");
    }
```

```java
public class PatientGUI {

    // Methods
    private static void ajouterPatient(JTextField ncinField, JTextField nameField, JTextField adresseField,
                                       JTextField telField, JTextField mutuelleField, JTextField typeMutuelleField) {...}

    private static void chercherPatient(JTextField patientIdField, JTextField ncinField, JTextField nameField,
                                        JTextField adresseField, JTextField telField, JTextField mutuelleField,
                                        JTextField typeMutuelleField) {
        String patientId = patientIdField.getText();
        try (Connection conn = DatabaseConnection.getConnection()) {...} catch (SQLException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Erreur: " + ex.getMessage());
        }
    }

    private static void modifierPatient(JTextField patientIdField, JTextField ncinField, JTextField nameField,
                                        JTextField adresseField, JTextField telField, JTextField mutuelleField,
                                        JTextField typeMutuelleField) {...}

    private static void supprimerPatient(JTextField patientIdField) {
        String patientId = patientIdField.getText();
        try (Connection conn = DatabaseConnection.getConnection()) {...} catch (SQLException ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog( parentComponent: null,  message: "Erreur: " + ex.getMessage());
        }
    }
```

- **Main Menu:** une interface graphique pour l'application avec un menu principal utilisant `CardLayout`. Il contient deux boutons, "Gérer les Patients" et "Gérer les Actes Médicaux", qui permettent de naviguer entre les vues correspondantes. Le tout est encapsulé dans un `JFrame` avec un `CardLayout` pour afficher différentes interfaces selon l'option choisie.

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;

public class MainMenu {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame( title: "Gestion Hospitalisation");
        frame.setSize( width: 400,  height: 300);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

        // Creatio du CardLayout and panel
        CardLayout cardLayout = new CardLayout();
        JPanel cardPanel = new JPanel(cardLayout);

        // Creation du Main Menu Panel
        JPanel mainMenuPanel = new JPanel();
        JButton patientButton = new JButton( text: "Gérer les Patients");
        JButton acteButton = new JButton( text: "Gérer les Actes Médicaux");

        patientButton.addActionListener(e -> cardLayout.show(cardPanel,  name: "PatientGUI"));
        acteButton.addActionListener(e -> cardLayout.show(cardPanel,  name: "ActeMedicalGUI"));

        mainMenuPanel.add(patientButton);
        mainMenuPanel.add(acteButton);
```

```java
    public class MainMenu {
        public static void main(String[] args) {

        // ajout du  main menu panel to card panel
        cardPanel.add(mainMenuPanel,  constraints: "MainMenu");

        // Ajut du patient GUI panel
        JPanel patientPanel = PatientGUI.createPanel(cardLayout, cardPanel);
        cardPanel.add(patientPanel,  constraints: "PatientGUI");

        // Ajout duacte medical GUI panel
        JPanel acteMedicalPanel = ActeMedicalGUI.createPanel(cardLayout, cardPanel);
        cardPanel.add(acteMedicalPanel,  constraints: "ActeMedicalGUI");

        // Ajout du card panel to the frame
        frame.add(cardPanel);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

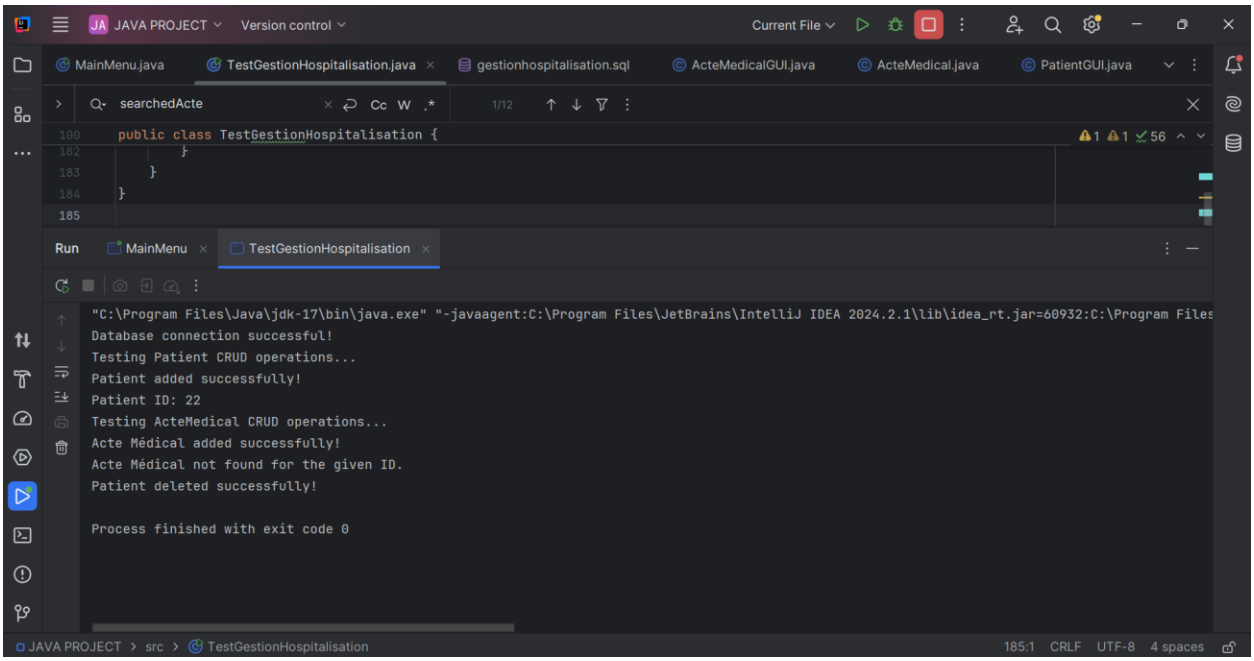
- **TestGestionHospitalisation:** teste les opérations CRUD pour un patient et un acte médical dans une base de données PostgreSQL. Il ajoute un patient, récupère son ID, crée un acte médical, le met à jour et le supprime, puis supprime également le patient. Chaque opération est suivie d'un message pour indiquer si elle a réussi ou échoué.

```java
import enums.MutuelPatient;
import enums.TypeMutuellePatient;

import java.sql.*;
import java.util.Date;

public class TestGestionHospitalisation {
    public static void main(String[] args) {
        try (Connection connection = DatabaseConnection.getConnection()) {
            System.out.println("Database connection successful!");

            // Test du Patient operations
            System.out.println("Testing Patient CRUD operations...");
            Patient patient = new Patient(
                    IDPatient: 0,
                    NCIN: "12345678",
                    NomPrenomPatient: "John Doe",
                    AdressePatient: "123 Rue Main",
                    TelPatient: "0123456789",
                    MutuelPatient.oui.name(),
                    TypeMutuellePatient.Cnss.name()
            );

            // new patient
```

```java
public class TestGestionHospitalisation {
    public static void main(String[] args) {
            // new patient
            patient.ajouter(connection);
            System.out.println("Patient added successfully!");

            // Retrieve dern patient ID ajoute
            String patientIdQuery = "SELECT LASTVAL();";
            int patientId = -1;

            try (Statement stmt = connection.createStatement()) {...} catch (SQLException e) {
                System.out.println("Error fetching patient ID after insertion: " + e.getMessage());
            }

            // patientId is valid=>Test ActeMedical
            if (patientId != -1) {...} else {
                System.out.println("Patient ID not retrieved, skipping ActeMedical creation.");
            }

            // Test rmv patient
            Patient searchedPatient = Patient.chercher(connection, patientId);
            if (searchedPatient != null) {...} else {
                System.out.println("Patient not found to delete!");
            }
```

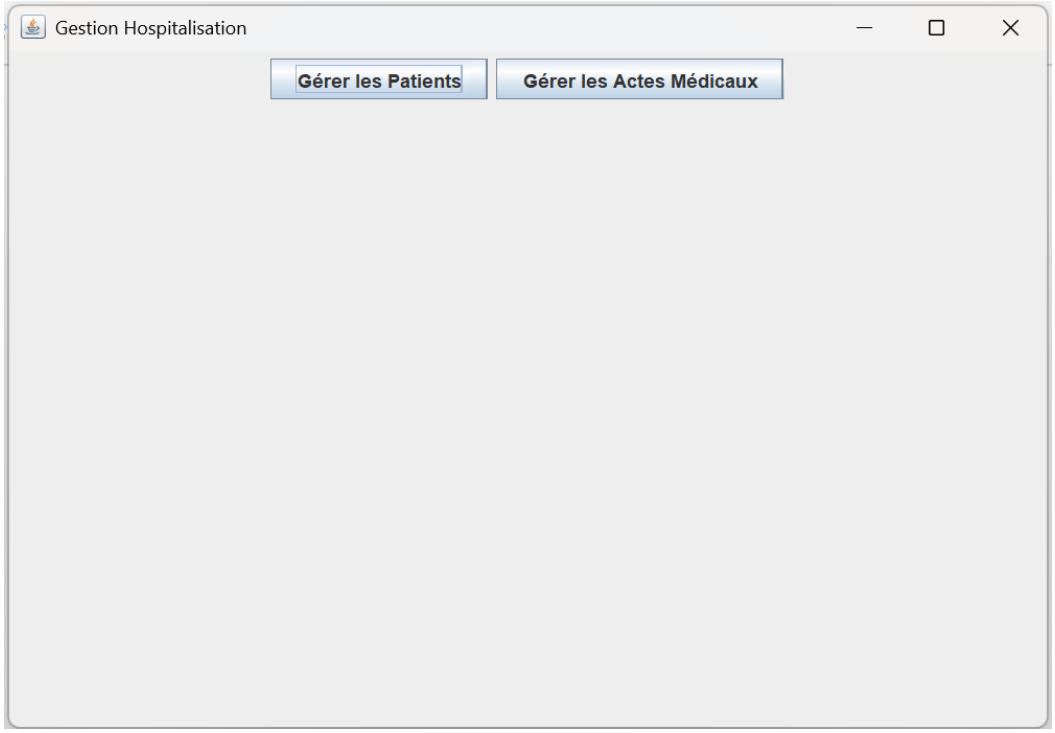
```java
            // Test rmv patient
            Patient searchedPatient = Patient.chercher(connection, patientId);
            if (searchedPatient != null) {...} else {
                System.out.println("Patient not found to delete!");
            }

        } catch (Exception e) {
            System.out.println("An error occurred: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

Running TestGestionHospitalisation:



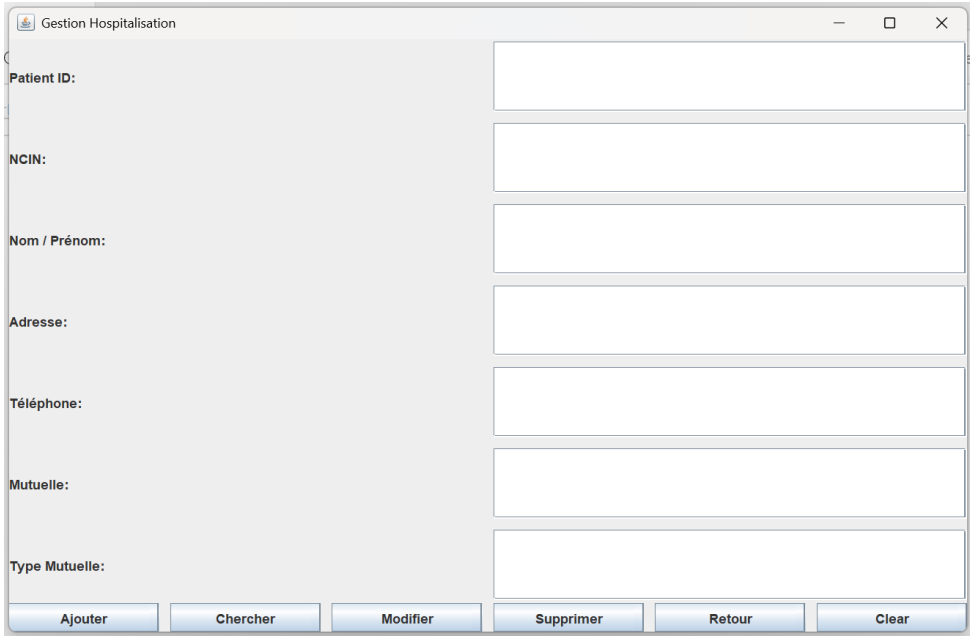
3) L'interface

L'utilisateur peut soit gérer les patient ou les actes medicaux comme suit :

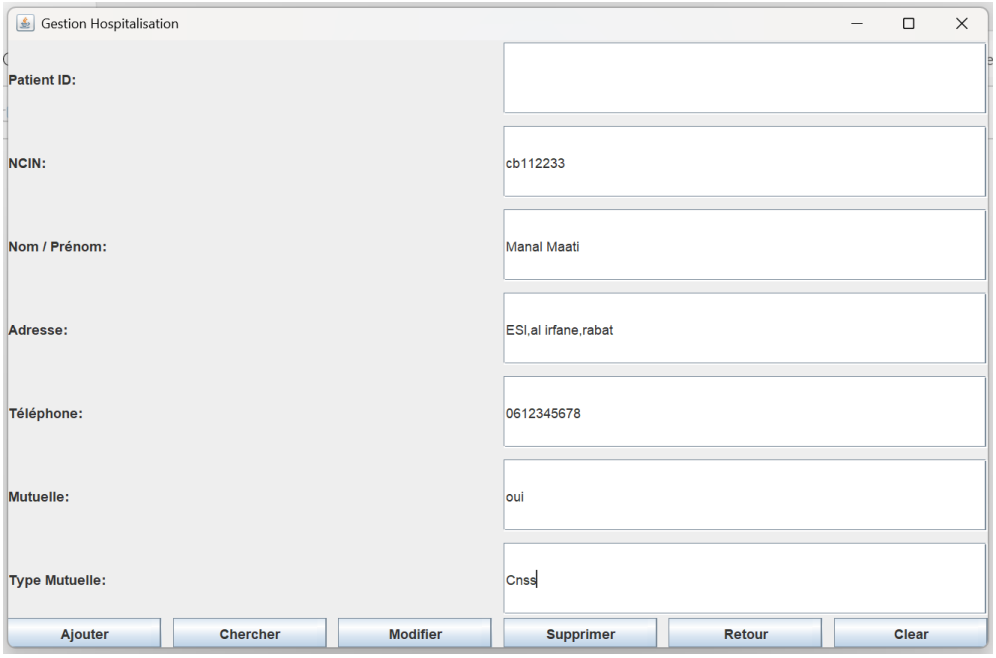


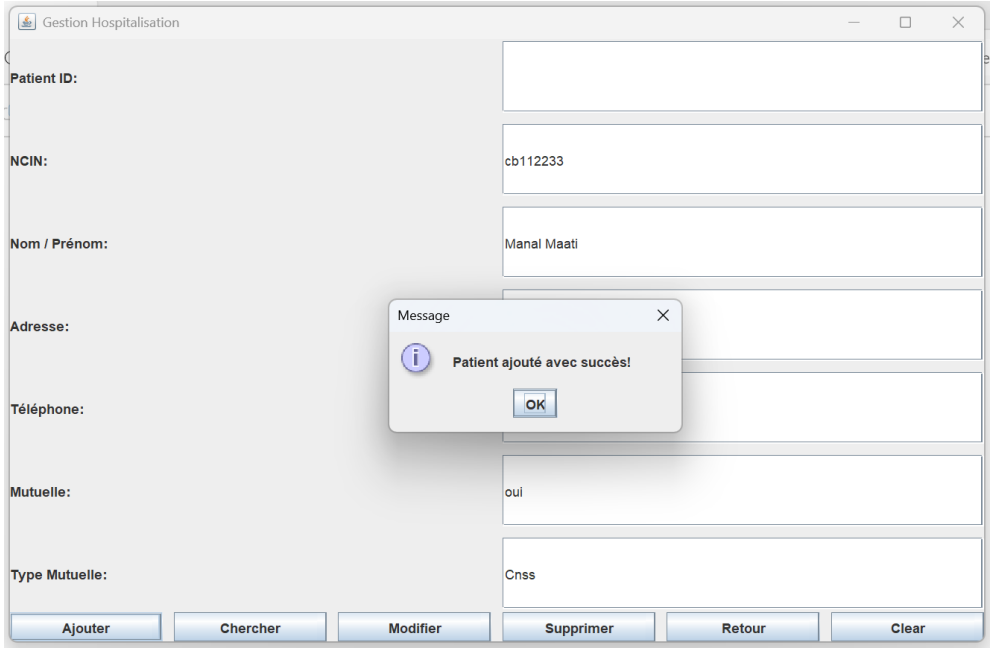
- **Gérer les patients**

L'utilisateur peut ajouter, chercher, modifier ou supprimer des patients dans l'interface suivante :


Gestion Hospitalisation
Patient ID:
NCIN:
Nom / Prénom:
Adresse:
Téléphone:
Mutuelle:
Type Mutuelle:
Ajouter
Chercher
Modifier
Supprimer
Retour
Clear

Ajout:

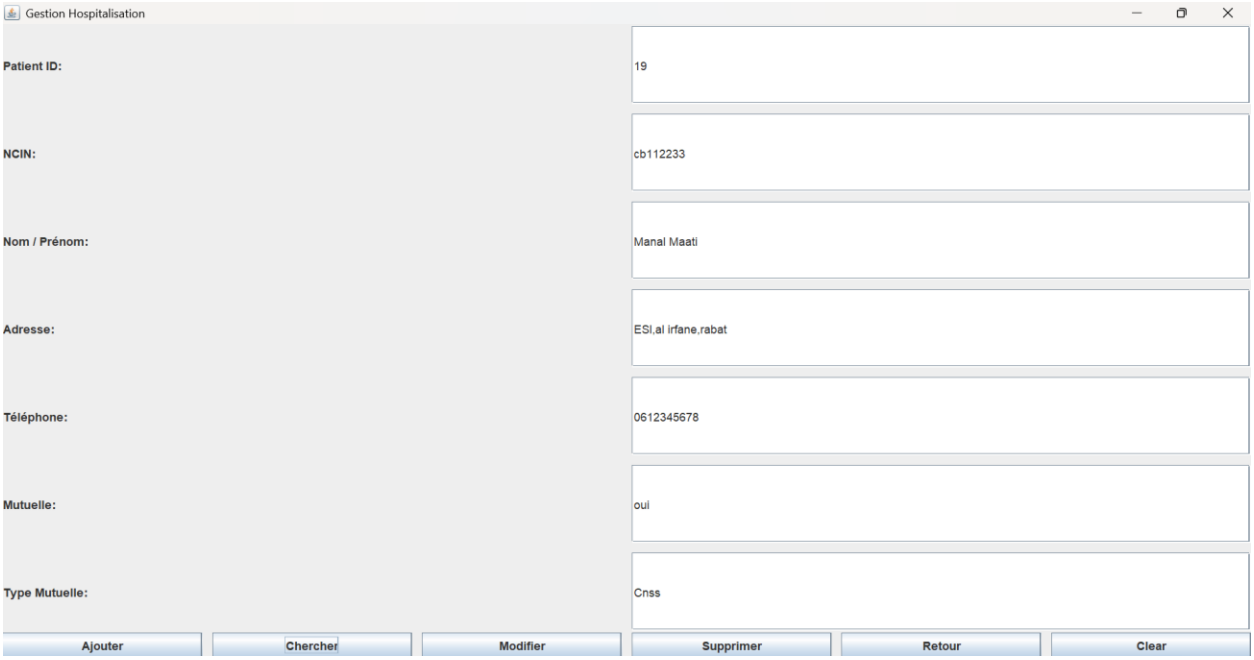

Gestion Hospitalisation
Patient ID:
NCIN:
cb112233
Nom / Prénom:
Manal Maati
Adresse:
ESI,al irfane,rabat
Téléphone:
0612345678
Mutuelle:
oui
Type Mutuelle:
Cnss
Ajouter
Chercher
Modifier
Supprimer
Retour
Clear



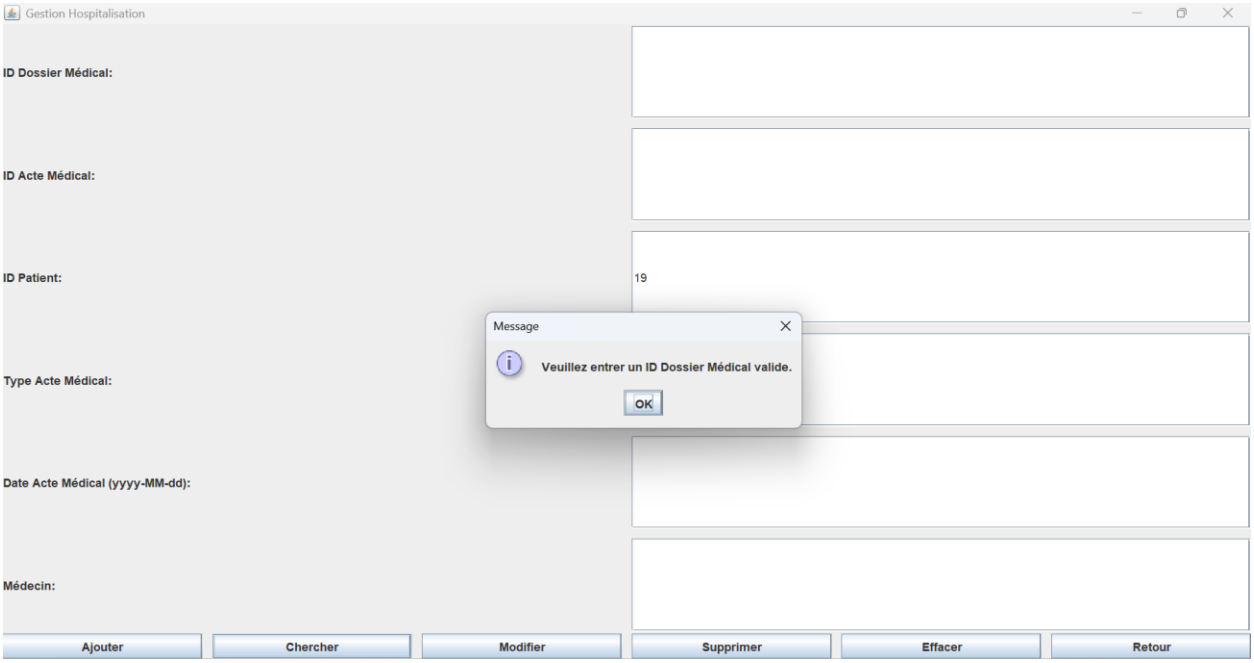
Du point de vue base de donnee:

```
---
         1 | A12345678 | Ahmed El Amrani         | 123 Rue Hassan II, Casablanca   | 0522123456 | oui             | Cnss
         2 | A23456789 | Fatima Zahra Benjelloun | 45 Rue Mohammed V, Rabat        | 0537123456 | non             | Private
         3 | A34567890 | Mohammed El Ghazali     | 78 Rue Moulay Ismail, Fès       | 0536123456 | oui             | Cnss
         4 | A45678901 | Mouna Laaroussi         | 12 Avenue Mohamed VI, Marrakech | 0529321234 | oui             | Private
         5 | A56789012 | Youssef Berrada         | 56 Rue Oued, Tangier            | 0654321234 | non             | Cnss
         6 | A67890123 | Khadija Souiri          | 34 Avenue Al Fida, Casablanca   | 0655432123 | oui             | Private
         7 | A78901234 | Omar Saïd               | 98 Rue Tadamonte, Agadir        | 0634123456 | oui             | Cnss
         8 | A89012345 | Zineb Ait Lhaj          | 234 Rue Anfa, Casablanca        | 0612345678 | non             | Private
         9 | A90123456 | Rachid Kabbaj           | 23 Rue Abdelkrim, Marrakech     | 0655678901 | oui             | Cnss
        10 | A01234567 | Samira El Idrissi       | 15 Boulevard Mohamed V, Rabat   | 0623456789 | non             | Private
        12 | A23456789 | Khalid Benali           | 10 Rue Mohammed V, Casablanca   | 0537123456 | oui             | Cnss
(11 lignes)


gestionhospitalisation=> SELECT * FROM patient;
 idpatient |    ncin    |     nomprenompatient     |         adressepatient         | telpatient | mutuellepatient | typemutuellepatie
nt
-----------+------------+--------------------------+--------------------------------+------------+-----------------+------------------
---
         1 | A12345678 | Ahmed El Amrani         | 123 Rue Hassan II, Casablanca   | 0522123456 | oui             | Cnss
         2 | A23456789 | Fatima Zahra Benjelloun | 45 Rue Mohammed V, Rabat        | 0537123456 | non             | Private
         3 | A34567890 | Mohammed El Ghazali     | 78 Rue Moulay Ismail, Fès       | 0536123456 | oui             | Cnss
         4 | A45678901 | Mouna Laaroussi         | 12 Avenue Mohamed VI, Marrakech | 0529321234 | oui             | Private
         5 | A56789012 | Youssef Berrada         | 56 Rue Oued, Tangier            | 0654321234 | non             | Cnss
         6 | A67890123 | Khadija Souiri          | 34 Avenue Al Fida, Casablanca   | 0655432123 | oui             | Private
         7 | A78901234 | Omar Saïd               | 98 Rue Tadamonte, Agadir        | 0634123456 | oui             | Cnss
         8 | A89012345 | Zineb Ait Lhaj          | 234 Rue Anfa, Casablanca        | 0612345678 | non             | Private
         9 | A90123456 | Rachid Kabbaj           | 23 Rue Abdelkrim, Marrakech     | 0655678901 | oui             | Cnss
        10 | A01234567 | Samira El Idrissi       | 15 Boulevard Mohamed V, Rabat   | 0623456789 | non             | Private
        12 | A23456789 | Khalid Benali           | 10 Rue Mohammed V, Casablanca   | 0537123456 | oui             | Cnss
        19 | cb112233  | Manal Maati             | ESI,al irfane,rabat             | 0612345678 | oui             | Cnss
(12 lignes)
```

Du point de vue app:



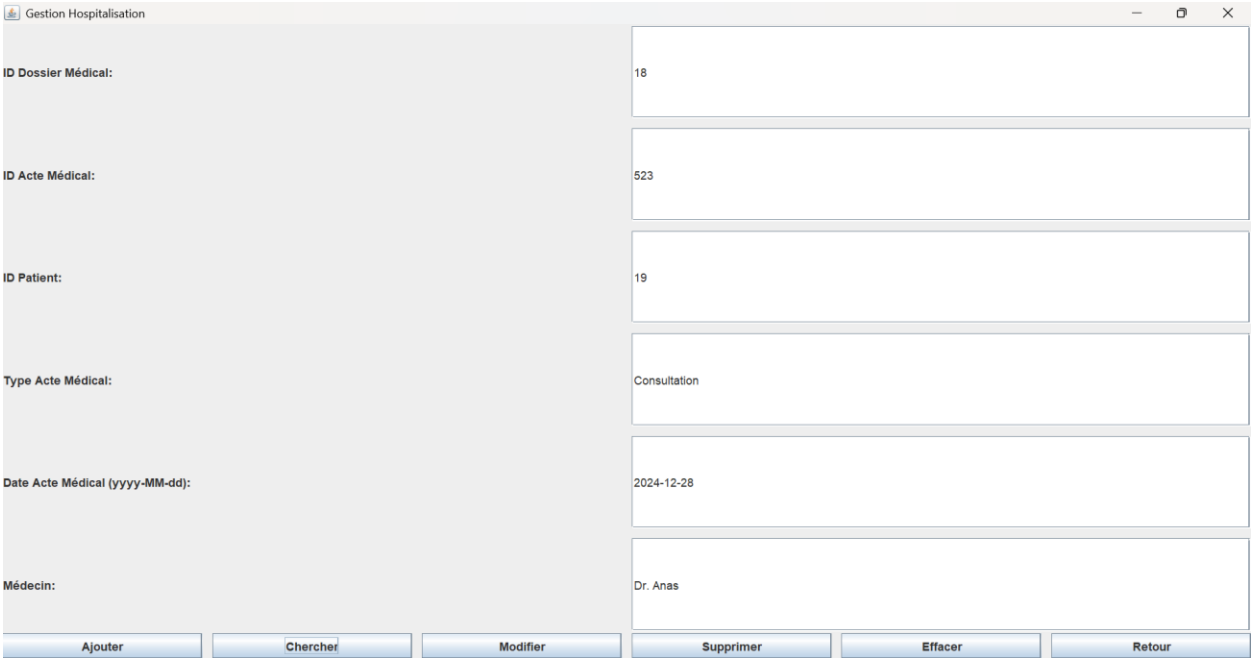
Recherche d' un acte medical par ID du patient :

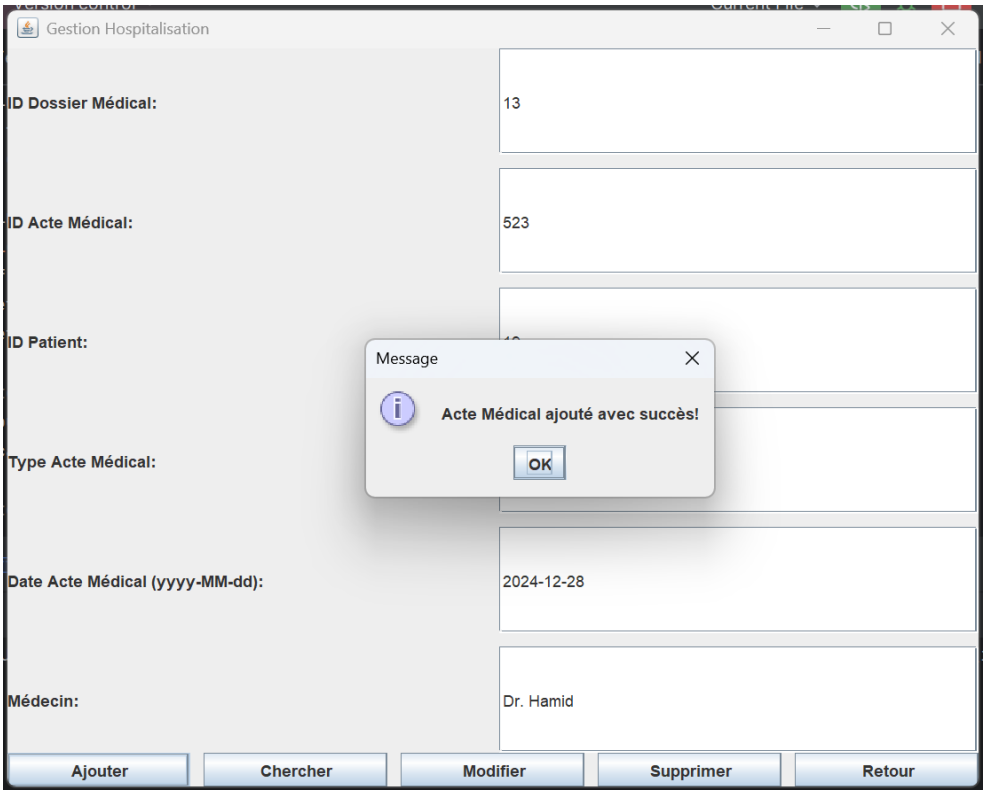


Rq: même si le patient avec ID 19 est déjà dans la base de données, il faut qu'on cree un acte medical avec l'ID du patient

- **Gérer les dossiers médicaux (**NB: recherche par ID Dossier Medical)

Creation d'un Dossier Medical:


Gestion Hospitalisation
ID Dossier Médical:
18
ID Acte Médical:
523
ID Patient:
19
Type Acte Médical:
Consultation
Date Acte Médical (yyyy-MM-dd):
2024-12-28
Médecin:
Dr. Anas
Ajouter
Chercher
Modifier
Supprimer
Effacer
Retour


Gestion Hospitalisation
ID Dossier Médical:
13
ID Acte Médical:
523
ID Patient:
Message
Acte Médical ajouté avec succès!
OK
Type Acte Médical:
Date Acte Médical (yyyy-MM-dd):
2024-12-28
Médecin:
Dr. Hamid
Ajouter
Chercher
Modifier
Supprimer
Retour

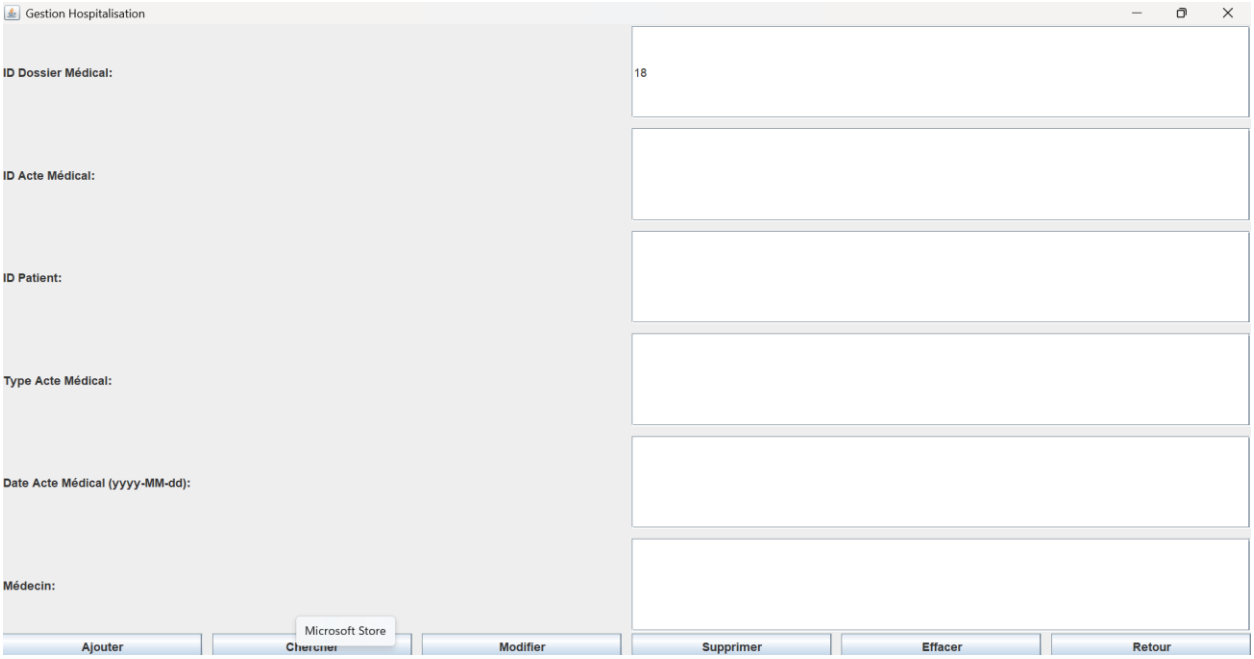
Avant:

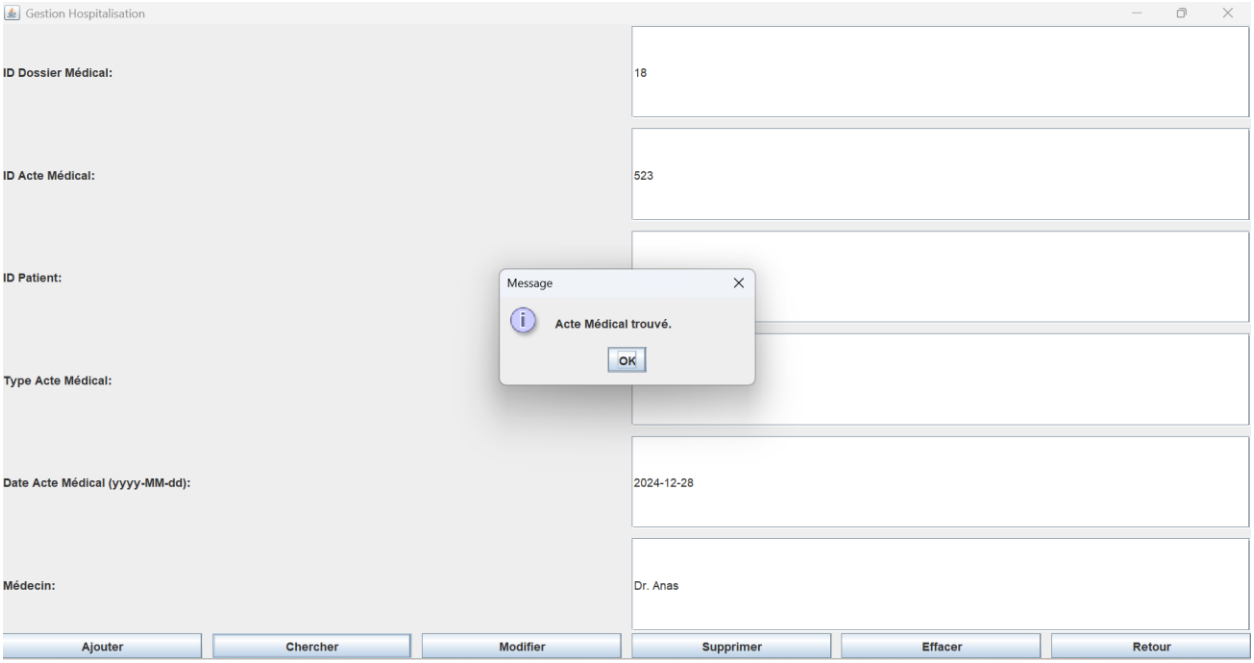
```
Administrator: Command Pro

gestionhospitalisation=> SELECT * FROM actemedical;
 iddossiermedical | idactemedical | idpatient | typeactemedical | dateactemedical | medecinactemedical
------------------+---------------+-----------+-----------------+-----------------+--------------------
                2 |            14 |         2 | Surgery         | 2024-12-15      | Dr. Fatima
                3 |            15 |         3 | Consultation    | 2024-12-10      | Dr. Mohammed
                4 |            16 |         4 | Emergency       | 2024-12-05      | Dr. Mouna
                5 |            17 |         5 | Consultation    | 2024-11-28      | Dr. Youssef
                6 |            18 |         6 | Surgery         | 2024-11-22      | Dr. Khadija
                7 |            19 |         7 | Consultation    | 2024-11-18      | Dr. Omar
                8 |            20 |         8 | Emergency       | 2024-11-12      | Dr. Zineb
                9 |            21 |         9 | Consultation    | 2024-11-05      | Dr. Rachid
               10 |            22 |        10 | Surgery         | 2024-10-28      | Dr. Samira
(9 lignes)
```

Apres:

```
gestionhospitalisation=> SELECT * FROM actemedical;
 iddossiermedical | idactemedical | idpatient | typeactemedical | dateactemedical | medecinactemedical
------------------+---------------+-----------+-----------------+-----------------+--------------------
                2 |            14 |         2 | Surgery         | 2024-12-15      | Dr. Fatima
                3 |            15 |         3 | Consultation    | 2024-12-10      | Dr. Mohammed
                4 |            16 |         4 | Emergency       | 2024-12-05      | Dr. Mouna
                5 |            17 |         5 | Consultation    | 2024-11-28      | Dr. Youssef
                6 |            18 |         6 | Surgery         | 2024-11-22      | Dr. Khadija
                7 |            19 |         7 | Consultation    | 2024-11-18      | Dr. Omar
                8 |            20 |         8 | Emergency       | 2024-11-12      | Dr. Zineb
                9 |            21 |         9 | Consultation    | 2024-11-05      | Dr. Rachid
               10 |            22 |        10 | Surgery         | 2024-10-28      | Dr. Samira
               11 |            23 |        12 | consultation    | 2024-12-28      | Dr. Mohammed
               12 |            24 |         1 | consultation    | 2024-12-28      | Dr. Smith
               17 |            29 |        19 | Consultation    | 2024-12-28      | Dr. Hamid
(12 lignes)
```

Recherche par ID Dossier Medical:




Gestion Hospitalisation
ID Dossier Médical:
18
ID Acte Médical:
523
ID Patient:
Type Acte Médical:
Date Acte Médical (yyyy-MM-dd):
2024-12-28
Médecin:
Dr. Anas
Message
Acte Médical trouvé.
OK
Ajouter
Chercher
Modifier
Supprimer
Effacer
Retour